?

Uma IA mais complexa prevê melhor os bugs?

Predição de defeitos just-in-time: replicação e extensão de Zeng et al. (ISSTA 2021)

Alana de Brito Cavalcanti · João Araújo · Luiz Tenório · Ocimar Schroeder Junior

Equipe Commit Limpo · Inteligência Artificial · 2026

Roteiro

1. **O problema**
   prever bugs no momento do commit e o debate do artigo
2. **Como avaliamos**
   como a IA enxerga um commit e como testar sem ver o futuro
3. **Resultados**
   reprodução, comparação e cenário realista
4. **Da pesquisa à ferramenta**
   explicabilidade e o simulador de commit
5. **Conclusões**
   o que aprendemos e as limitações

Parte 1 de 4

O problema

Todo commit pode carregar um bug

Predição just-in-time: avaliar o risco assim que a mudança é enviada

94.918

commits analisados

6

projetos open source

26%

dos commits introduziram um defeito

Por que importa: se a IA aponta os commits mais arriscados, a revisão de código foca neles enquanto a mudança ainda está fresca.

O debate: IA complexa ou regra simples?

Zeng et al. (ISSTA 2021) colocaram os dois lados frente a frente

Aprendizado profundo

- DeepJIT e CC2Vec leem o código e a mensagem com redes neurais
- Aprendem sozinhos o que torna um commit arriscado
- Caros de treinar e difíceis de explicar

LApredict

- Só olha as linhas adicionadas
- Commit maior, risco maior
- Treina em segundos e é fácil de entender

Conclusão do artigo: a regra simples empatou ou superou as redes profundas.

Existe uma IA que aprende melhor que a regra simples?

Reproduzir · Ir além · Explicar e usar

Parte 2 de 4

Como avaliamos

Como a IA enxerga um commit

Cada commit vira 14 números, as métricas de Kamei et al. (2013)

Grupo	O que mede
Tamanho	linhas adicionadas, removidas e tamanho dos arquivos
Difusão	subsistemas, diretórios e arquivos alterados, entropia
Histórico	quem já mexeu, idade e mudanças anteriores dos arquivos
Experiência	commits anteriores do autor, recentes e no subsistema
Propósito	se o commit é a correção de um bug

O LApredict usa só uma: as linhas adicionadas. Os modelos de árvore combinam as 14.

Avaliar sem deixar a IA ver o futuro

Em ordem de data: a IA aprende com o passado e é testada no que vem depois



passado → futuro

Cenário	Com o que a IA aprende
Mesmo projeto	o passado do próprio projeto
Outros projetos	os outros 5 projetos, como no artigo (com futuro)
Só o passado	outros projetos, só commits antigos: o realista

Parte 3 de 4

Resultados

Primeiro passo: reproduzir o artigo

Antes de propor algo novo, conferimos que partimos do mesmo ponto

0,725

AUC do nosso LApredict

=

0,725

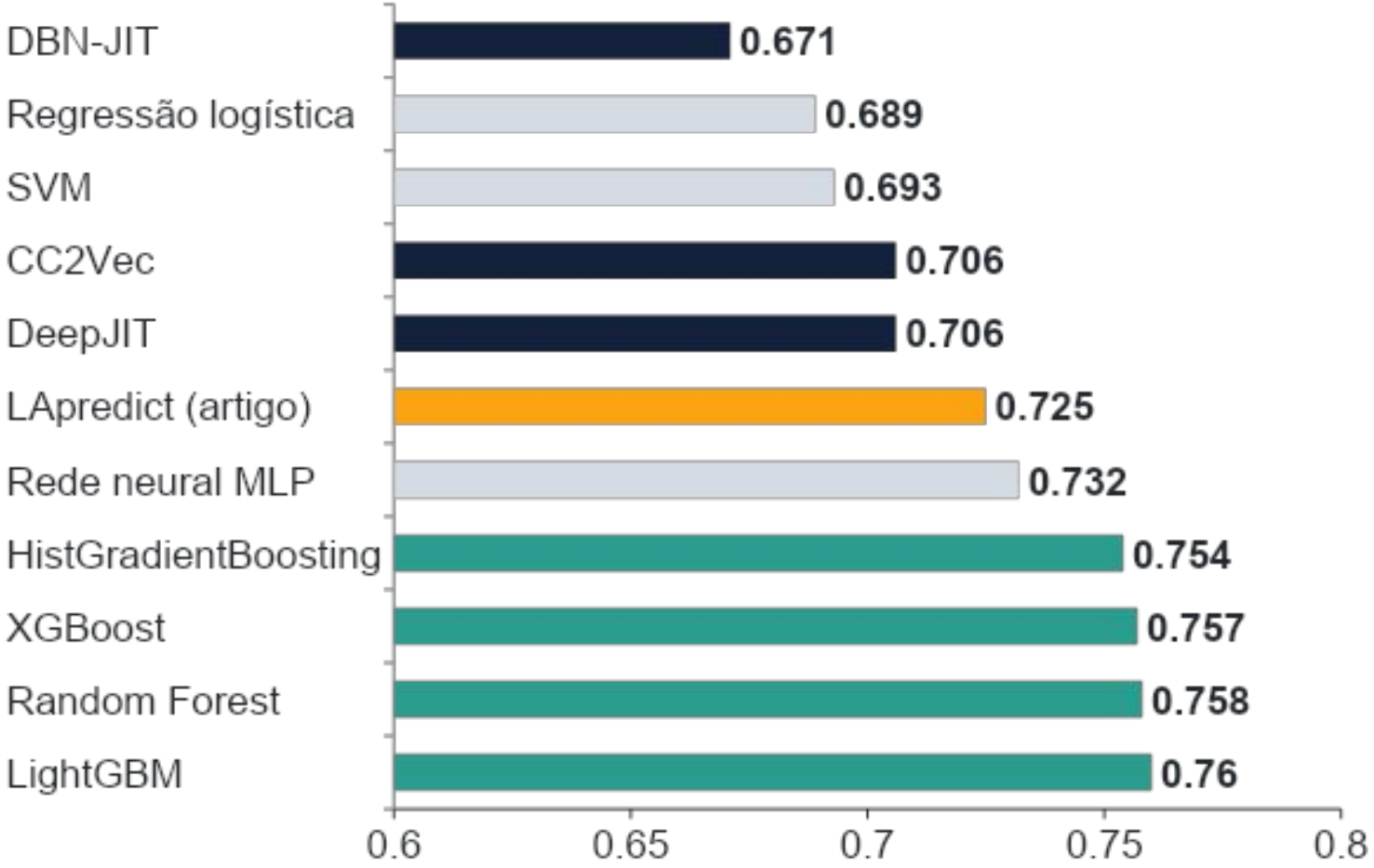
AUC publicada no artigo

Igual nos 12 casos: 6 projetos × 2 cenários.

AUC: chance de a IA dar risco maior a um commit com defeito do que a um sem. 0,5 é chute; 1 é acerto total.

Árvores de decisão superam a regra simples

AUC média nos 6 projetos, aprendendo com o passado do próprio projeto



- árvores de decisão
- regra simples do artigo
- aprendizado profundo
- outros modelos

+0,035

de AUC sobre a regra simples, confirmado pelo teste de Wilcoxon

A vantagem se mantém no cenário realista

AUC média aprendendo com outros projetos

Modelo	Como no artigo	Só o passado
Melhor árvore (LightGBM)	0,740	0,738
Random Forest	0,737	0,732
LApredict	0,725	0,725
DeepJIT	0,670	—

Sem o futuro, a AUC caiu só 0,002, mesmo no jdt, que perdeu 79% do treino. A vantagem continua significativa.

Na prática: revisar menos e achar mais

Com tempo para revisar só 20% das linhas, em que ordem revisar?

Revisando 20% das linhas

70%

dos commits com defeito, na ordem do melhor modelo

Ordem de revisão	Encontra
Melhor árvore	70,6%
LApredict	68,8%
Menor commit primeiro	68,3%

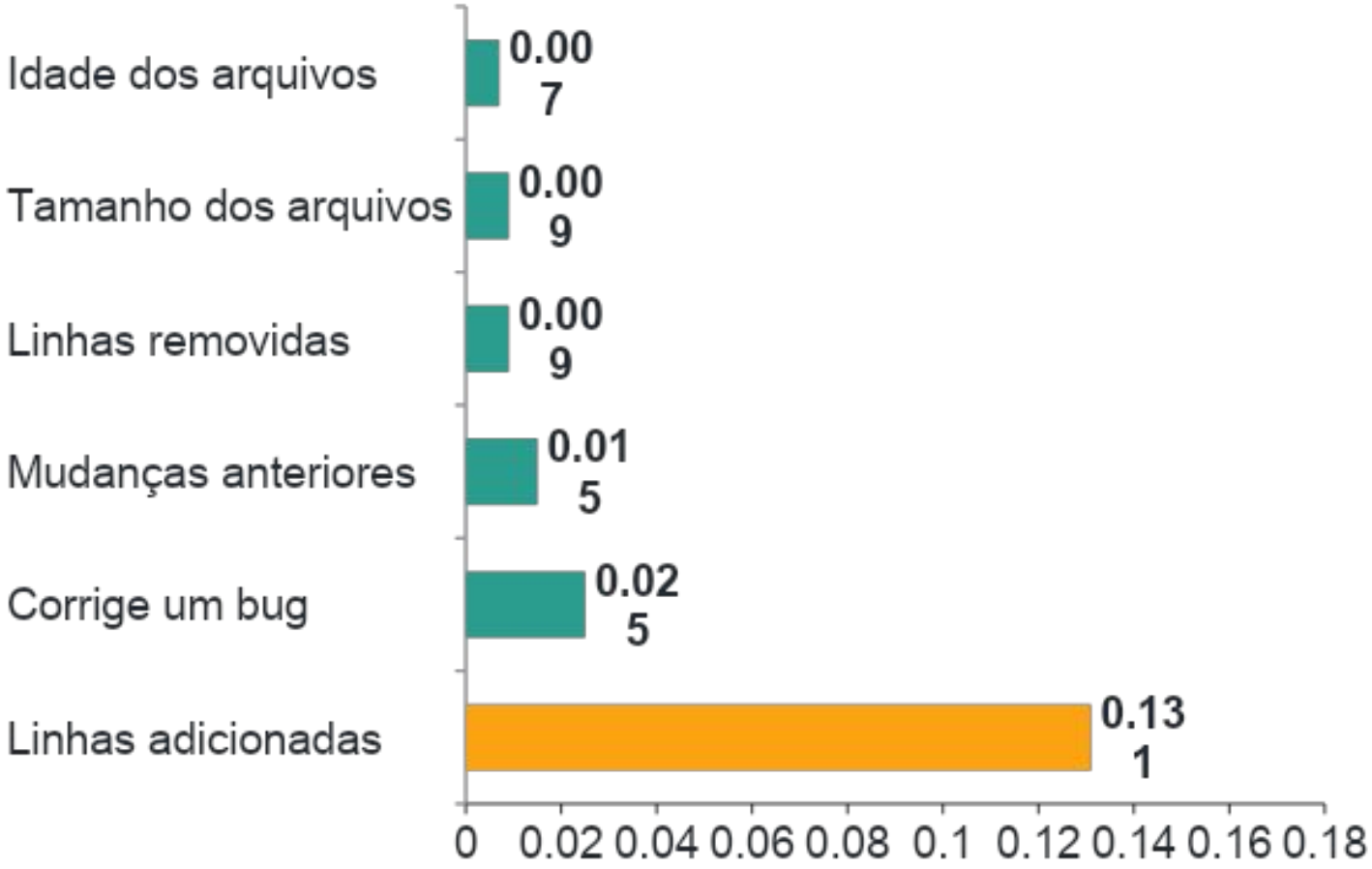
Commits pequenos já são um bom atalho; a IA soma alguns pontos.

Parte 4 de 4

Da pesquisa à ferramenta

Por que a IA decide assim?

Quanto a AUC cai quando embaralhamos cada métrica



5×

mais peso para as linhas adicionadas

Combinar ajuda pouco

Sem combinar métricas, a AUC cai só de 0,744 para 0,733.

Da pesquisa à ferramenta: o simulador

Um painel em que qualquer pessoa preenche um commit e vê o risco

Uma probabilidade confiável

43% → 17%

commit típico, antes e depois de calibrar

Agora o número é a chance real: média de 21,7%, e a taxa real de defeitos é 22,6%.

1 **Preencher**

as 14 métricas do commit

2 **Ver o risco**

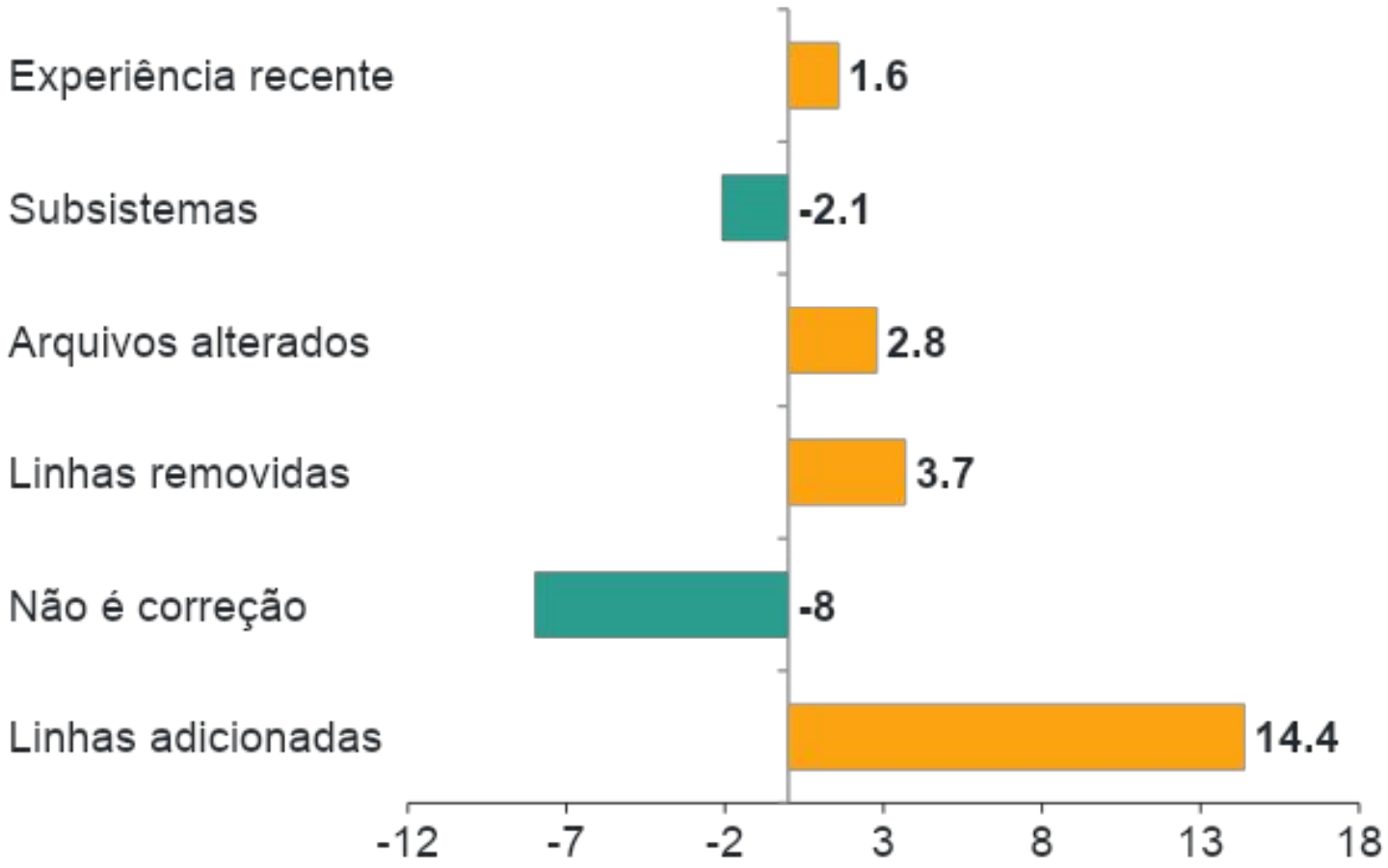
a probabilidade de defeito

3 **Entender**

quais métricas mais pesaram

Cada previsão vem com uma explicação

Exemplo: um commit com 2.000 linhas adicionadas em 30 arquivos



35%

mais arriscado que 78% dos commits

- aumenta o risco
- diminui o risco

Calculado com SHAP

O que aprendemos

1

Complexidade não é garantia

Redes profundas perderam para uma regra simples.

2

Árvores vão além

Superam a regra simples, também só com o passado.

3

Explicar faz parte

O tamanho do commit domina, e o simulador mostra o porquê.

Limitações: ganho pequeno · rótulos do SZZ podem errar · só 6 projetos

Obrigado!

Perguntas?

commit-limpo.streamlit.app · github.com/alana-britoc/Projeto-IA